

Grading System (GS) / Working Professional
Strength of Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive the relationship between the elastic constants E, G and ν .

लोचदार स्थिरांक E, G और ν के बीच संबंध निकालें।

b) A composite bar is made of a steel rod (diameter 25 mm, $E = 200$ GPa) surrounded by a copper tube (outer diameter 50 mm, inner diameter 25 mm, $E = 120$ GPa). If the assembly is subjected to a total axial load of 100 kN, calculate:

i) Stresses in steel and copper.

ii) The total deformation of the bar, assuming no slipping between the materials.

एक मिश्रित बार एक स्टील की छड़ (व्यास 25 मिमी., $E = 200$ GPa) से बना है जो तांबे की ट्यूब (बाहरी व्यास 50 मिमी., आंतरिक व्यास 25 मिमी., $E = 120$ GPa) से घिरा हुआ है। यदि असेंबली पर 100 kN का कुल अक्षीय भार है, तो गणना करें।

i) स्टील और तांबे में तनाव

ii) बार का कुल विरूपण, यह मानते हुए कि सामग्रियों के बीच कोई फिसलन नहीं है।

2. a) The Young's modulus and the shear modulus of material are 120 GPa and 45 GPa respectively. What is its Bulk modulus?

सामग्री का यंग मापांक और कतरनी मापांक क्रमशः 120 GPa और 45 GPa हैं। इसका आयतन मापांक क्या है?

b) A member ABCD is subjected to point loads P_1, P_2, P_3, P_4 as shown in figure 1. calculate the force P_2 necessary for equilibrium, If $P_1 = 45$ kN, $P_3 = 450$ kN and $P_4 = 139$ kN.

एक सदस्य ABCD पर चित्र 1 में दिखाए अनुसार बिंदु भार P_1, P_2, P_3, P_4 लगाया गया है। संतुलन के लिए आवश्यक बल P_2 की गणना करें, यदि $P_1 = 45$ kN, $P_3 = 450$ kN और $P_4 = 139$ kN है।

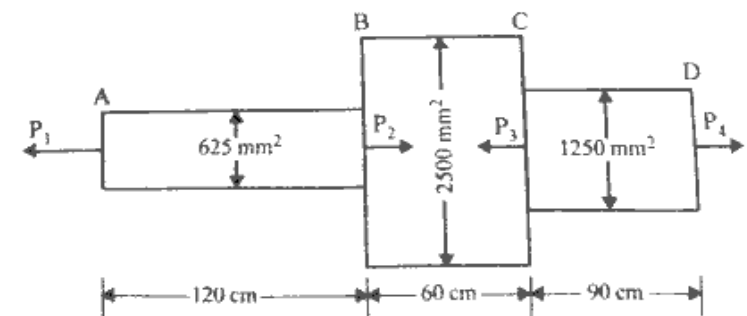


Figure 1

3. a) Obtain the relation between E and K.
E और K के बीच संबंध प्राप्त करें।

- b) A compound bar of length 600 mm consists of a strip of aluminium 40 mm wide and 20 mm thick and a strip of steel 60 mm wide $\times$ 15 mm thick rigidly joined at the ends. If elastic modulus of aluminium and steel are $1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and $2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$, determine the stresses developed in each material and the extension of the compound bar when axial tensile force of 60 kN acts.

600 मिमी. लंबाई की एक मिश्रित छड़ में 40 मिमी. चौड़ी और 20 मिमी. मोटी एल्युमिनियम की एक पट्टी और 60 मिमी. चौड़ी $\times$ 15 मिमी. मोटी स्टील की एक पट्टी होती है जो सिरों पर दृढ़ता से जुड़ी होती है। यदि एल्युमिनियम और स्टील के प्रत्यास्थता मापांक $1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ और $2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ हैं, तो प्रत्येक सामग्री में विकसित प्रतिबल और 60 kN के अक्षीय तन्य बल के कार्य करने पर मिश्रित छड़ के विस्तार का निर्धारण करें।

4. Two planes AB and AC which are right angles carry shear stress of intensity 17.5 N/mm^2 while these planes also carry a tensile stress of 70 N/mm^2 and a compressive stress of 35 N/mm^2 respectively. Determine the following:

- Principal planes.
- Principal stresses.
- Maximum shear stress and planes on which it acts.

दो समतल AB और AC जो समकोण हैं, 17.5 N/mm^2 तीव्रता का कतरनी प्रतिबल वहन करते समय जबकि ये समतल क्रमशः 70 N/mm^2 का तन्य प्रतिबल और 35 N/mm^2 का संपीड़न प्रतिबल भी वहन करते हैं। निम्नलिखित निर्धारित करें।

- मुख्य समतल
- मुख्य प्रतिबल
- अधिकतम कतरनी प्रतिबल और वह समतल जिस पर यह कार्य करता है।

5. a) Derive the expression for shear stress distribution across a rectangular beam section.

एक आयताकार बीम सेक्शन में कतरनी तनाव वितरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें।

- b) A steel bolt of 20 mm diameter passes centrally through a copper tube of internal diameter 28 mm and external diameter 40 mm. The length of whole assembly is 600 mm. After tight fitting of the assembly, the nut is over tightened by quarter of a turn. What are the stresses introduced in the bolt and tube, if pitch of nut is 2 mm? Take $E_s = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ and $E_c = 1.2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$.

20 मिमी. व्यास का एक स्टील बोल्ट आंतरिक व्यास 28 मिमी. और बाहरी व्यास 40 मिमी. की एक तांबे की ट्यूब के माध्यम से केंद्रीय रूप में गुजरता है। पूरी असेंबली की लंबाई 600 मिमी. है। असेंबली को कसने के बाद, नट को एक चौथाई मोड़ से अधिक कस दिया जाता है। यदि नट की पिच 2 मिमी. है, तो बोल्ट और ट्यूब में पेश किए गए तनाव क्या है? $E_s = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ और $E_c = 1.2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ लें।

6. a) Explain the Area Moment Method for determining slopes and deflections in beams.

बीम में ढलान और विक्षेपण निर्धारित करने के लिए क्षेत्र क्षण विधि की व्याख्या करें।

- b) A column with a rectangular cross-section of $300 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$ and a height of 6 m is subjected to an eccentric load of 200 kN. If the eccentricity is 50 mm, Calculate:

- The maximum and minimum stresses in the column.
- Whether the column is safe if the permissible stress is 10 MPa.

300 मिमी. $\times$ 400 मिमी. के आयताकार क्रॉस-सेक्शन और 6 मीटर की ऊँचाई वाले एक स्तंभ पर 200 kN का उत्केंद्रित भार लगाया गया है। यदि उत्केंद्रितता 50 मिमी. है, तो गणना करें।

- स्तंभ में अधिकतम और न्यूनतम तनाव
- यदि स्वीकार्य तनाव 10 MPa है तो क्या स्तंभ सुरक्षित है?

7. a) Derive Euler's formula for the buckling load of columns with both ends pinned conditions.
दोनों छोर पिन की स्थिति वाले स्तंभों के बकलिंग लोड के लिए यूलर का सूत्र निकालें।

b) A cantilever beam of length 2 m carries a concentrated load of 20 kN at the free end. If the beam has a hollow circular cross-section with an outer diameter of 120 mm and a thickness of 20 mm, Calculate:

The slope and deflection at the free end using the area moment method. <https://www.rgpvonline.com>

2 मीटर लंबाई की एक कैंटिलीवर बीम मुक्त छोर पर 20 kN का संकेन्द्रित भार वहन करती है। यदि बीम में 120 मिमी. के बाहरी व्यास और 20 मिमी. की मोटाई वाला एक खोखला गोलाकार क्रॉस-सेक्शन है, तो गणना करें।

क्षेत्र क्षण विधि का उपयोग करके मुक्त छोर पर ढलान और विक्षेपण।

8. a) Derive the equation for slope and deflection in beams using the double integration method.

डबल इंटीग्रेशन विधि का उपयोग करके बीम में ढलान और विक्षेपण के लिए समीकरण प्राप्त करें।

b) A solid shaft is subjected to a torque of 12 kNm and a bending moment of 9 kNm. If the shaft diameter is 100 mm, determine:

- The principal stresses
 - Maximum shear stress using the theories of failure.
- एक ठोस शाफ्ट 12 kNm के टॉर्क और 9 kNm के बंकन मोमेंट के अधीन है। यदि शाफ्ट का व्यास 100 मिमी. है, तो निर्धारित करें।

- मुख्य तनाव
- विफलता के सिद्धांतों का उपयोग करके अधिकतम कतरनी तनाव
